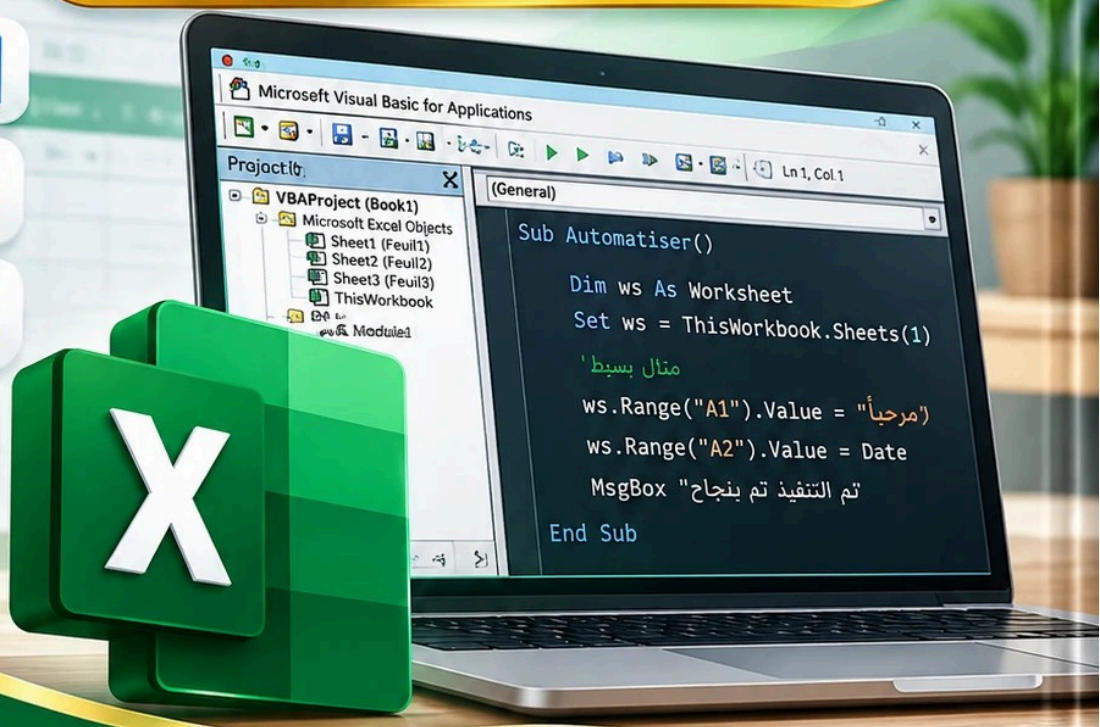
الإبداع مع Excel VBA

برمج أعمالك بنفسك



المؤلف

د. سفيان مرابطي

تابعني

دروس جديدة، ملفات تطبيقية وأفكار لأتمتة عملك على Excel – تجدها على صفحاتي:

فيسبوك	facebook.com/DrMerabti
إنستغرام	instagram.com/DrMerabti
يوتيوب	youtube.com/mrmerabti
تيك توك	tiktok.com/@drmerabti
ثريدز	threads.com/@drmerabti
لينكدإن	linkedin.com/in/soufiane-merabti
الموقع الرسمي	merabti.com

Dr Merabti

الفهرس

اضغط على أي عنوان للانتقال إليه. واضغط على عنوان أي فصل أو درس داخل الكتاب للعودة إلى هذا الفهرس.

الفصل 1 مقدمة: ما هو VBA ولماذا نستعمله 7

1.1 ما هو VBA؟ 8

1.2 ماذا يمكنك أن تفعل بـ VBA؟ أمثلة من العمل اليومي 10

1.3 مصطلحات أساسية: الماكرو، الإجراء، الوحدة 13

1.4 الأمان: ملفات xlsm وإعدادات تمكين الماكرو 16

1.5 كيف تستفيد من هذا الكتاب 18

- تمرين الفصل وحلّه 20

الفصل 2 تفعيل تبويب المطور وتسجيل الماكرو 22

2.1 إظهار تبويب المطور Developer 23

2.2 تسجيل أول ماكرو بالمسجّل 25

2.3 التسجيل بالمراجع المطلقة والنسبية 27

2.4 قراءة الكود الذي كتبه المسجّل وتحسينه 29

2.5 تشغيل الماكرو من زر أو اختصار لوحة المفاتيح 31

- تمرين الفصل وحلّه 33

الفصل 3 محرر VBA وأول برنامج 36

3.1 فتح محرر VBA والتعرف على نوافذه 37

3.2 أول برنامج لك: الكتابة في الخلايا ورسالة تأكيد 39

3.3 طرق تشغيل الماكرو وحفظ الملف بصيغة xlsm 42

3.4 برنامج ثانٍ: تنسيق جدول بضغطة زر 45

3.5 نافذة Immediate والتنفيذ خطوة بخطوة 48

- تمرين الفصل وحلّه 51

الفصل 4 المتغيرات وأنواع البيانات 54

4.1 ما هو المتغير؟ التصريح بـ Dim 55

4.2 أنواع البيانات الأساسية 58

4.3 Option Explicit ولماذا هو ضروري 62

4.4 الثوابت Const ونطاق المتغيرات 64

4.5 العمليات الحسابية والنصية 66

4.6 المصفوفات Arrays 69

- تمرين الفصل وحلّه 72

الفصل 5 التعامل مع الخلايا والأوراق والمصنفات 75

5.1 Range و Cells 76

5.2 أهم الخصائص: Value و Formula و NumberFormat 78

5.3 Offset و Resize و CurrentRegion 80

5.4 إيجاد آخر صف مملوء 83

5.5 التعامل مع الأوراق Worksheets 85

5.6 التعامل مع المصنفات Workbooks 87

5.7 اختصار الكود بـ With 90

- تمرين الفصل وحلّه 93

الفصل 6 الشروط (If, Select Case) 96

6.1 الشرط البسيط If ... Then 97

6.2 If ... Else و ElseIf 99

6.3 العوامل المنطقية And و Or و Not 102

6.4 Select Case 104

- تمرين الفصل وحلّه 108

الفصل 7 الحلقات التكرارية (For, For Each, Do While) 111
7.1 الحلقة For ... Next 112
7.2 الحلقة For Each 115
7.3 الحلقات Do While و Do Until 117
7.4 الخروج المبكر من الحلقة 120
7.5 تسريع الحلقات بـ ScreenUpdating 122
▪ تمرين الفصل وحلّه 125
الفصل 8 الدوال والإجراءات (Sub, Function) 128
8.1 الإجراءات Sub وتمرير المعاملات 129
8.2 الدوال Function وإرجاع قيمة 131
8.3 دوال مخصصة تُستعمل داخل الخلايا 133
8.4 ByVal و ByRef والمعاملات الاختيارية 135
8.5 استعمال دوال Excel الجاهزة WorksheetFunction 137
▪ تمرين الفصل وحلّه 140
الفصل 9 رسائل وصناديق الإدخال (MsgBox, InputBox) 143
9.1 MsgBox: الأزرار والأيقونات 144
9.2 قراءة اختيار المستخدم من MsgBox 147
9.3 InputBox 149
9.4 Application.InputBox واختيار نطاق 152
▪ تمرين الفصل وحلّه 155

الفصل 10 النماذج UserForm 158
10.1 إنشاء نموذج وإضافة الأدوات 159
10.2 TextBox و Label و CommandButton 161
10.3 ComboBox و ListBox و CheckBox و OptionButton 163
10.4 نقل بيانات النموذج إلى الورقة 166
10.5 التحقق من صحة الإدخال 168
▪ تمرين الفصل وحلّه 172

الفصل 11 الأحداث ومعالجة الأخطاء 175
11.1 أحداث الورقة Worksheet_Change 176
11.2 أحداث المصنف Workbook_Open 178
11.3 أنواع الأخطاء في VBA 180
11.4 معالجة الأخطاء بـ On Error 182
11.5 أدوات تتبع الأخطاء في المحرر 186
▪ تمرين الفصل وحلّه 189

الفصل 12 مشاريع تطبيقية كاملة 192
12.1 مشروع: نظام إدارة علامات التلاميذ 193
12.2 مشروع: نموذج إدخال بيانات الموظفين 200
12.3 مشروع: تقرير شهري تلقائي 206
12.4 مشروع: متابعة المخزون والتنبيه عند النقص 211
12.5 مشروع: سجل الصيانة الوقائية للمعدات 216
12.6 مشروع: تصدير التقارير إلى PDF 222
▪ تمرين الفصل وحلّه 226

الفصل 1

مقدمة: ما هو VBA ولماذا نستعمله

قبل كتابة أول سطر من الكود، تعرّف على VBA: ما هي، وماذا يمكنها أن تفعل لك في عملك اليومي، وما المصطلحات التي ستلازمك في كل صفحة، وكيف تتعامل مع إعدادات الأمان.

1.1 ما هو VBA؟

1.2 ماذا يمكنك أن تفعل بـ VBA؟ أمثلة من العمل اليومي

1.3 مصطلحات أساسية: الماكرو، الإجراء، الوحدة

1.4 الأمان: ملفات xlsm وإعدادات تمكين الماكرو

1.5 كيف تستفيد من هذا الكتاب

- تمرين الفصل وحلّه

الدرس 1.1

ما هو VBA؟

كل من يعمل على Excel يومًا بعد يوم يلاحظ أن جزءًا كبيرًا من وقته يذهب في أعمال متكررة: نسخ بيانات من ورقة إلى أخرى، تنسيق التقارير نفسها كل أسبوع، البحث عن قيمة في مئات الأسطر، أو إعداد ملخص شهري بالخطوات نفسها. هنا يأتي دور **VBA**.

VBA اختصار لـ Visual Basic for Applications، وهي لغة برمجة مدمجة داخل برامج Microsoft Office (Excel Wordg Outlookg Accessg PowerPointg). لا تحتاج إلى تثبيت أي شيء إضافي: إذا كان Excel موجودًا على جهازك فـ VBA موجودة معه.

ماذا يعني «لغة برمجة داخل Excel»؟

عندما تعمل على Excel بيدك، فأنت تعطيه أوامر بالفأرة ولوحة المفاتيح: «اختر هذه الخلية»، «اجعل الخط عريضًا»، «انسخ هذا الجدول». مع VBA تكتب هذه الأوامر نفسها في شكل نص، فيقرؤها Excel وينفذها بالترتيب وبسرعة كبيرة، دون أخطاء السهو، وبعدد المرات الذي تريده.

إليك مثالًا صغيرًا جدًا لترى شكل الكود قبل أن نتعمق فيه. هذا البرنامج يكتب كلمة في الخلية **A1** ويجعل خطها عريضًا:

```vba
Sub Hello()
    ' كتابة كلمة في الخلية A1
    Range("A1").Value = "مرحبا"
    ' جعل خط الخلية A1 عريضا
    Range("A1").Font.Bold = True
End Sub
```

شرح الكود سطرًا بسطر

`1` `Sub Hello()`

بداية برنامج صغير اسمه **Hello**. كل برنامج في VBA يبدأ بـ **Sub**.

`2، 4` `' ...`

سطران يبدآن بفاصلة علوية: هذه تعليقات للشرح فقط، ولا ينفذها Excel.

`3` `Range("A1").Value = "مرحبا"`

ضع النص «مرحبا» في الخلية A1.

`5` `Range("A1").Font.Bold = True`

اجعل خط الخلية A1 عريضًا.

`6` `End Sub`

نهاية البرنامج.

لا تقلق إن لم تفهم كل شيء الآن؛ سنكتب هذا النوع من البرامج خطوة بخطوة في الفصل الثالث. المهم أن تلاحظ أن الكود قريب جدًا من اللغة العادية: «الخلية A1، قيمتها = مرحبا».

لماذا نتعلم VBA؟

- **ربح الوقت:** عمل يستغرق ساعة كل أسبوع يمكن أن يصبح ضغطة زر تستغرق ثانيتين.
- **تقليل الأخطاء:** البرنامج لا ينسى خطوة ولا يخطئ في نسخ رقم إذا كُتب بشكل صحيح.
- **توحيد العمل:** كل التقارير تخرج بالتنسيق نفسه مهما كان من يشغّل البرنامج.
- **تجاوز حدود Excel:** نماذج إدخال احترافية، رسائل تفاعلية، دوال جديدة غير موجودة في Excel، وتصدير تلقائي للتقارير.

ملاحظة مهمة

VBA تعمل على Excel لنظام Windows بشكل كامل. نسخة Mac تدعم VBA أيضًا لكن مع بعض الاختلافات، أما Excel على الويب والهاتف فلا تشغّل كود VBA. كل أمثلة هذا الكتاب مكتوبة ومشروحة على Excel لنظام Windows (من 2010 إلى Microsoft 365).

الدرس 1.2

ماذا يمكنك أن تفعل بـ VBA؟ أمثلة من العمل اليومي

قبل تعلم القواعد، من المفيد أن ترى إلى أين ستصل. هذه أمثلة حقيقية لأعمال يومية في المكاتب والمصانع والمدارس يمكن أتمتتها بـ VBA، وستنجز عددًا منها بنفسك في هذا الكتاب:

المجال	العمل اليدوي	مع VBA
التقارير	نسخ بيانات الشهر وتنسيقها وحساب المجاميع يدويًا	زر واحد ينشئ التقرير كاملًا
تنظيف البيانات	حذف الأسطر الفارغة وتصحيح الكتابة سطرًا بسطر	حلقة تمر على آلاف الأسطر في ثوانٍ
إدخال البيانات	الكتابة مباشرة في الخلايا مع أخطاء متكررة	نموذج إدخال UserForm يتحقق من كل حقل
الصيانة	تتبع مواعيد الصيانة الوقائية بالذاكرة	تلوين تلقائي للمعدات المتأخرة ورسالة تنبيه
المخزون	مراجعة الكميات يدويًا لاكتشاف النقص	تنبيه فوري عند نزول الكمية تحت الحد الأدنى
التعليم	حساب معدلات التلاميذ وترتيبهم	حساب المعدل والتقدير والرتبة بضغطة زر
المشاركة	حفظ كل تقرير بصيغة PDF يدويًا	تصدير تلقائي باسم يحتوي على التاريخ

مثال: عدّ الأسطر المملوءة

تخيل أن مسؤولك يسألك كل صباح: «كم عملية سُجّلت في الجدول؟». بدل العدّ أو كتابة دالة كل مرة، يكفي هذا البرنامج:

```vba
Sub CountRows()
    Dim n As Long
    ' عد الخلايا غير الفارغة في العمود A
    n = Application.WorksheetFunction.CountA(Range("A:A"))
    ' عرض النتيجة في رسالة
    MsgBox "عدد الأسطر المملوءة في العمود A هو: " & n
End Sub
```

شرح الكود سطرًا بسطر

2 `Dim n As Long`

نحجز في الذاكرة مكانًا اسمه **n** لتخزين عدد صحيح. هذا ما نسميه **متغيرًا** (الفصل الرابع).

4 `n = Application.WorksheetFunction.CountA(Range("A:A"))`

نستعمل الدالة **COUNTA** الموجودة في Excel من داخل VBA لعدّ الخلايا غير الفارغة في العمود A كله، ونضع النتيجة في **n**.

6 `MsgBox "..." & n`

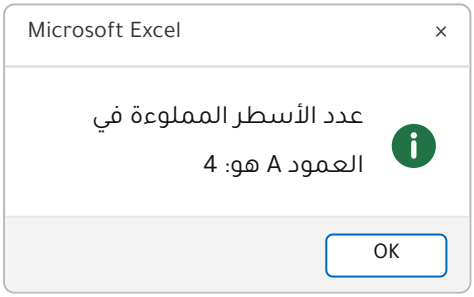
نعرض رسالة فيها نص ثابت متبوع بقيمة **n**. العلامة **&** تلصق النصوص بعضها ببعض.

النتيجة المتوقعة

الورقة

	A	B	C
1	**العملية**	**التاريخ**	
2	صيانة مضخة	02/10/2026	
3	تغيير سير ناقل	05/10/2026	
4	فحص محرك	09/10/2026	
5			

الرسالة



لاحظ أن العدد 4 يشمل خلية العنوان في الصف الأول. إذا أردت عدد العمليات فقط فاطرح واحدًا: **n - 1**.

ملاحظة مهمة

عندما يُذكر في الكود اسم دالة Excel مثل `CountA` أو `Sum`، يُكتب دائمًا بالاسم الإنجليزي، حتى لو كانت واجهة Excel عندك بالعربية أو بالفرنسية (حيث تسمى NBVAL).

الدرس 1.3

مصطلحات أساسية: الماكرو، الإجراء، الوحدة

ستتكرر بعض الكلمات في كل صفحة من هذا الكتاب. فهمها من البداية يجعل كل ما يأتي بعدها أسهل.

المصطلح	معناه
ماكرو (Macro)	سلسلة أوامر محفوظة تُنفّذ دفعة واحدة. في Excel، الماكرو هو عمليًا إجراء Sub مكتوب بـ VBA.
إجراء (Sub)	مجموعة أوامر لها اسم، تبدأ بـ Sub وتنتهي بـ End Sub. تقوم بعمل ولا ترجع قيمة.
دالة (Function)	مثل الإجراء، لكنها تحسب وترجع قيمة، ويمكن استعمالها حتى داخل الخلايا.
وحدة (Module)	«ورقة» داخل محرر VBA نكتب فيها الإجراءات والدوال. المصنف الواحد يمكن أن يحتوي على عدة وحدات.
كائن (Object)	أي شيء في Excel يمكن التحكم فيه: المصنف، الورقة، الخلية، المخطط، الزر...
خاصية (Property)	صفة من صفات الكائن: قيمة الخلية، لونها، اسم الورقة...
طريقة (Method)	فعل يقوم به الكائن: النسخ، الحذف، الحفظ، المسح...
حدث (Event)	شيء يقع فيستدعي كودًا تلقائيًا: فتح المصنف، تغيير خلية، الضغط على زر...

الكائن، الخاصية، الطريقة: مثال السيارة

فكّر في سيارة: السيارة **كائن**. لونها وسرعتها وعدد أبوابها **خصائص**. التشغيل والتوقف والانعطاف **طرق**. في Excel الأمر نفسه: الخلية كائن، وقيمتها ولونها خصائص، ومسحها ونسخها طرق. نكتب دائمًا الكائن ثم نقطة ثم الخاصية أو الطريقة:

```vba
Sub ObjectsDemo()
    ' خاصية: نغير قيمة الخلية A1
    Range("A1").Value = 250
    ' خاصية: نغير لون خط الخلية A1 إلى الأخضر
    Range("A1").Font.Color = RGB(33, 115, 70)
    ' طريقة: نمسح محتوى الخلية B1
    Range("B1").ClearContents
    ' طريقة: ننسخ الخلية A1 إلى الخلية C1
    Range("A1").Copy Range("C1")
End Sub
```

شرح الكود سطرًا بسطر

3 `Range("A1").Value = 250`

Value خاصية، لذلك نعطيها قيمة بعلامة **=**.

5 `Range("A1").Font.Color = RGB(33, 115, 70)`

كائن داخل كائن: الخلية لها خط **Font**، والخط له لون **Color**.

7 `Range("B1").ClearContents`

ClearContents طريقة: فعل يُنفَّذ، لذلك لا توجد علامة **=**. تمسح المحتوى وتترك التنسيق.

9 `Range("A1").Copy Range("C1")`

الطريقة **Copy** تأخذ وجهة النسخ بعد مسافة: انسخ A1 إلى C1.

تسلسل الكائنات في Excel

الكائنات في Excel مرتبة كالعلب داخل بعضها: التطبيق **Application** يحتوي على المصنفات **Workbooks**، وكل مصنف يحتوي على أوراق **Worksheets**، وكل ورقة تحتوي على خلايا **Range**. العنوان الكامل لخلية يُكتب هكذا:

```vba
Application.Workbooks("Ventes.xlsm").Worksheets("Janvier") _
    .Range("A1").Value = 100
```

عمليًا لا نكتب كل هذا الطول: إذا حذفنا المصنف والورقة، يفهم VBA أننا نقصد **المصنف النشط والورقة النشطة**. سنعود لهذا بالتفصيل في الفصل الخامس.

> **ملاحظة مهمة**
>
> VBA لا تفرّق بين الحروف الكبيرة والصغيرة: `range("a1").value` و`Range("A1").Value` سواء. بل إن المحرر يصحح طريقة الكتابة تلقائيًا عند الانتقال إلى السطر التالي، وهذه علامة جيدة على أنك كتبت الكلمة صحيحة.

الدرس 1.4

الأمان: ملفات xlsm وإعدادات تمكين الماكرو

الماكرو كود قادر على فعل أشياء كثيرة على جهازك، لذلك يتعامل معه Excel بحذر. فهم هذه الإعدادات يجنّبك أكثر سؤال يطرحه المبتدئون: «لماذا لا يعمل الماكرو؟».

صيغ الملفات

الامتداد	النوع	هل يحفظ الكود؟
`.xlsx`	مصنف Excel العادي	**لا** – يُحذف الكود عند الحفظ
`.xlsm`	مصنف يحتوي على ماكرو	نعم (الصيغة التي سنستعملها)
`.xlsb`	مصنف ثنائي (أصغر حجمًا وأسرع)	نعم
`.xltm`	قالب يحتوي على ماكرو	نعم
`.xlam`	وظيفة إضافية Add-in	نعم

شريط التحذير الأمني

عند فتح ملف xlsm يظهر غالبًا تحت الشريط شريط أصفر: **SECURITY WARNING Macros have been disabled** مع زر **Enable Content**. الماكرو لن يعمل حتى تضغط على هذا الزر. اضغط عليه فقط إذا كنت تعرف مصدر الملف وتثق فيه.

إعدادات مركز التوثيق

1. افتح **File › Options › Trust Center** ثم اضغط **Trust Center Settings**.
2. اختر **Macro Settings**. الخيار المنصوح به هو **Disable all macros with notification** (أو **Disable VBA macros with notification** في النسخ الحديثة): الماكرو معطّل، لكن Excel يسألك في كل ملف.
3. من **Trusted Locations** يمكنك إضافة مجلد عملك؛ الملفات الموجودة فيه تفتح والماكرو مفعّل دون سؤال.

كود صغير لمعرفة صيغة الملف

```vba
Sub FileInfo()
    ' اسم الملف ومساره الكامل
    MsgBox "اسم الملف: " & ThisWorkbook.Name & vbNewLine & _
           "المجلد: " & ThisWorkbook.Path
End Sub
```

3 `ThisWorkbook.Name`

اسم المصنف الذي يحتوي على هذا الكود، مع امتداده (مثلًا Rapport.xlsm). **vbNewLine** ينقل الكتابة إلى سطر جديد داخل الرسالة.

3–4 `& _`

المسافة ثم الشرطة السفلية _ في آخر السطر تعني أن الأمر يكمل في السطر التالي. نستعملها لتقسيم الأسطر الطويلة.

4	`ThisWorkbook.Path`

المجلد الذي حُفظ فيه المصنف. إذا لم يُحفظ الملف بعد فالنتيجة نص فارغ.

> ⚠ **خطأ شائع: الماكرو معطّل في ملف قادم من الإنترنت أو البريد**
>
> منذ 2022 يمنع Microsoft 365 تشغيل الماكرو في الملفات المحمّلة من الإنترنت أو المرفقة في البريد، ويظهر شريط أحمر بدل الأصفر. الحل إذا كنت تثق في الملف: أغلقه، ثم انقر عليه بالزر الأيمن في المستكشف واختر **Properties**، وفعّل الخانة **Unblock** في الأسفل ثم **OK**، وأعد فتحه.

الدرس 1.5

كيف تستفيد من هذا الكتاب

هذا الكتاب مبني لتتعلم بالتطبيق. كل درس يتبع الترتيب نفسه حتى تعرف دائمًا أين تجد ما تبحث عنه:

1. **الشرح:** الفكرة بكلمات بسيطة وأمثلة من العمل اليومي.
2. **الكود:** برنامج كامل قابل للتشغيل، بأسطر مرقمة وتعليقات.
3. **الشرح سطرًا بسطر:** رقم السطر في اليمين، ثم معنى السطر.
4. **النتيجة المتوقعة:** شكل الورقة قبل التنفيذ وبعده، أو الرسالة التي تظهر.
5. **تمرين الفصل:** في آخر كل فصل، مع حل كامل مشروح.

دليل الألوان والرموز

ما تراه	معناه
Range	كلمة من لغة VBA: أمر، كائن، خاصية أو دالة.
Alt + F11	مفاتيح تضغط عليها معًا.
File › Options	مسار في القوائم: اضغط على الأول ثم على الثاني.
A1:C5	عنوان خلية أو نطاق في الورقة.
صندوق أخضر	ملاحظة مهمة لا تتجاوزها.
صندوق أصفر	خطأ شائع يقع فيه أغلب المبتدئين، مع طريقة تجنبه.

داخل صناديق الكود

```vba
Sub ColorsGuide()
    ' التعليقات تظهر بالأخضر ولا تنفذ
    Dim total As Long
    total = 10 + 5
    If total > 12 Then MsgBox "الكلمات المحجوزة تظهر بالأزرق"
End Sub
```

1، 3، 5، 6 `Sub Dim As Long If Then End`

الكلمات المحجوزة في VBA تظهر بالأزرق، تمامًا كما في محرر VBA. لا يمكنك استعمالها أسماءً لمتغيراتك.

2 `' ...`

التعليقات بالأخضر.

4 `total = 10 + 5`

باقي الكود (أسماء المتغيرات والأرقام والنصوص) بالأسود.

نصائح لتستفيد أكثر

- اكتب الكود بيدك بدل نسخه، على الأقل في الفصول الأولى؛ الأخطاء الصغيرة التي ستصححها هي أفضل معلّم.
- جرّب دائمًا على ملف تجريبي، فالماكرو لا يمكن التراجع عنه بـ `Ctrl` + `Z`.
- غيّر في الأمثلة: عنوانًا، لونًا، رقمًا، ولاحظ ما يتغير في النتيجة.
- لا تنتقل إلى الفصل التالي قبل حل تمرين الفصل الحالي دون النظر إلى الحل.

> **ملاحظة مهمة**
>
> إذا كانت واجهة Excel عندك بالفرنسية أو بالعربية، فأسماء القوائم تختلف عن الإنجليزية المذكورة في الكتاب (مثلًا Options › Fichier)، لكن مكانها وترتيبها هو نفسه. أما كود VBA فيبقى بالإنجليزية في كل النسخ.

تطبيق الفصل 1

تمرين الفصل 1 وحلّه

المطلوب

في الكود التالي، حدّد في كل سطر: ما هو **الكائن**؟ وهل الكلمة الأخيرة **خاصية** أم **طريقة**؟

```vba
Sub Exercise1()
    Range("B2").Value = "تقرير الصيانة"
    Range("B2").Font.Size = 16
    Range("D2:D20").ClearContents
    Worksheets("Feuil1").Name = "Rapport"
    ThisWorkbook.Save
End Sub
```

الحل

2 `Range("B2").Value = "تقرير الصيانة"`

الكائن: الخلية B2. **خاصية** `Value` (نعطيها قيمة بـ `=`).

3 `Range("B2").Font.Size = 16`

الكائن: خط الخلية B2. **خاصية** `Size`: حجم الخط 16.

4 `Range("D2:D20").ClearContents`

الكائن: النطاق D2:D20. **طريقة** `ClearContents`: فعل المسح، بلا علامة `=`.

5 `Worksheets("Feuil1").Name = "Rapport"`

الكائن: الورقة Feuil1. **خاصية** `Name`: نغير اسم الورقة إلى Rapport.

6 `ThisWorkbook.Save`

الكائن: المصنف الذي يحتوي على الكود. **طريقة** `Save`: حفظ الملف.

القاعدة السهلة للتمييز: إذا كان بعد الكلمة علامة `=` وقيمة فهي غالبًا خاصية، وإذا كانت فعلًا يُنفَّذ فهي طريقة.

> **ملاحظة مهمة**
>
> لكي يعمل السطر 5 يجب أن توجد ورقة اسمها Feuil1 فعلًا. في Excel الإنجليزي اسمها الافتراضي Sheet1، وفي العربي ورقة1. غيّر الاسم في الكود حسب نسختك.

الفصل 2

تفعيل تبويب المطور وتسجيل الماكرو

أسهل طريق لدخول عالم VBA هو أن تترك Excel يكتب الكود بدلًا منك. في هذا الفصل تُظهر تبويب المطور، وتسجّل أول ماكرو، ثم تقرأ الكود الذي كتبه المسجّل وتحسّنه.

2.1 إظهار تبويب المطور Developer

2.2 تسجيل أول ماكرو بالمسجّل

2.3 التسجيل بالمراجع المطلقة والنسبية

2.4 قراءة الكود الذي كتبه المسجّل وتحسينه

2.5 تشغيل الماكرو من زر أو اختصار لوحة المفاتيح

- تمرين الفصل وحلّه

الدرس 2.1

إظهار تبويب المطور Developer

كل أدوات VBA موجودة في تبويب اسمه **Developer** (المطور). هذا التبويب مخفي افتراضيًا في Excel، لذلك أول خطوة هي إظهاره. تقوم بها مرة واحدة فقط ويبقى ظاهرًا دائمًا.

خطوات إظهار تبويب المطور

1. اضغط على **File** ثم **Options** في أسفل القائمة.
2. في النافذة التي تظهر اختر **Customize Ribbon** (تخصيص الشريط).
3. في القائمة اليمنى ضع علامة على **Developer** ثم اضغط **OK**.

طريقة أسرع: انقر بالزر الأيمن على أي مكان فارغ في الشريط واختر **Customize the Ribbon** مباشرة.

ماذا يوجد في تبويب المطور؟

الزر	وظيفته
Visual Basic	يفتح محرر VBA (الاختصار `Alt` + `F11`).
Macros	يعرض قائمة الماكرو لتشغيل أحدها أو تعديله أو حذفه (`Alt` + `F8`).
Record Macro	يبدأ تسجيل كل ما تفعله وتحويله إلى كود.
Use Relative References	يجعل التسجيل نسبيًا إلى الخلية الحالية (الدرس 2.3).
Macro Security	يفتح إعدادات أمان الماكرو مباشرة.
Insert	يضيف أزرارًا وقوائم وخانات اختيار على الورقة.

تجربة: هل كل شيء جاهز؟

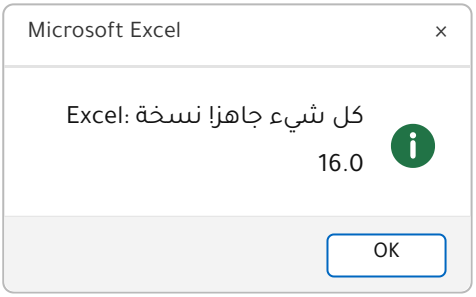
افتح المحرر بـ `Alt` + `F11`، ثم **Insert › Module**، والصق هذا الكود واضغط `F5`:

```vba
Sub CheckReady()
    ' رسالة تعرض نسخة Excel المثبتة
    MsgBox "كل شيء جاهز! نسخة Excel: " & Application.Version
End Sub
```

`3` `Application.Version`

خاصية ترجع رقم نسخة Excel: 16.0 لنسخ 2016 و2019 و2021 و365، و15.0 لنسخة 2013، و14.0 لنسخة 2010.

النتيجة (على Microsoft 365)



ملاحظة مهمة

في Excel الفرنسي التبويب اسمه **Développeur**، وفي العربي **المطور**. مكانه في **Fichier › Options › Personnaliser le ruban**.

الدرس 2.2

تسجيل أول ماكرو بالمسجّل

مسجّل الماكرو يعمل مثل آلة تسجيل الصوت: تضغط «تسجيل»، تقوم بعملك المعتاد في Excel، ثم تضغط «إيقاف». خلال ذلك يكتب Excel كود VBA يعيد كل ما فعلته. إنه أفضل معلّم في البداية، لأنه يريك الكود المقابل لكل عمل تقوم به بيدك.

الهدف: ماكرو يكتب عناوين جدول وينسقها

1. من تبويب **Developer** اضغط **Record Macro**. تظهر نافذة التسجيل.
2. في **Macro name** اكتب `WriteHeaders` (بدون مسافات، ويبدأ بحرف).
3. في **Store macro in** اترك **This Workbook**، واكتب وصفًا قصيرًا في **Description** ثم اضغط **OK**. التسجيل بدأ.
4. انقر على **A1** واكتب «الاسم» ثم `Enter`. انقر على **B1** واكتب «القسم»، ثم **C1** واكتب «الراتب».
5. حدّد النطاق **A1:C1** واضغط `Ctrl` + `B` لجعل الخط عريضًا.
6. اضغط **Developer › Stop Recording**.

الكود الذي كتبه المسجّل

افتح المحرر بـ `Alt` + `F11`. ستجد وحدة جديدة `Module1` فيها كود قريب جدًا من هذا (قد يختلف قليلًا حسب نسختك وطريقة تنقلك بين الخلايا):

```vba
Sub WriteHeaders()
'
' WriteHeaders Macro
' كتابة عناوين جدول الموظفين
'
    Range("A1").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "الاسم"
    Range("B1").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "القسم"
    Range("C1").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "الراتب"
    Range("A1:C1").Select
    Selection.Font.Bold = True
End Sub
```

شرح الكود سطرًا بسطر

5–2 `' WriteHeaders Macro`

تعليقات أضافها المسجّل: اسم الماكرو والوصف الذي كتبته.

6 `Range("A1").Select`

تحديد الخلية A1، تمامًا كما نقرت عليها بالفأرة.

7 `ActiveCell.FormulaR1C1 = "الاسم"`

ActiveCell هي الخلية النشطة (المحددة الآن). كتب المسجّل النص فيها عبر الخاصية **FormulaR1C1**، وهي تقبل النص والأرقام والمعادلات.

11–8 `Range("B1").Select ...`

الشيء نفسه للخليتين B1 وC1.

12 `Range("A1:C1").Select`

تحديد العناوين الثلاثة معًا.

```
13  Selection.Font.Bold = True
```

`Selection` هو كل ما هو محدد حاليًا؛ نجعل خطه عريضًا.

النتيجة المتوقعة عند تشغيله على ورقة فارغة

قبل التنفيذ

	A	B	C
1			
2			
3			

بعد التنفيذ

	A	B	C
1	**الاسم**	**القسم**	**الراتب**
2			
3			

> ⚠ **خطأ شائع: الحفظ بصيغة xlsx بعد التسجيل**
>
> عند الحفظ يظهر Excel رسالة: **The following features cannot be saved in macro-free workbooks**. إذا ضغطت **Yes** فسيُحفظ الملف بدون الماكرو الذي سجلته. اضغط **No**، ثم اختر في نوع الملف **Excel Macro-Enabled Workbook (*.xlsm)**.

الدرس 2.3

التسجيل بالمراجع المطلقة والنسبية

بشكل افتراضي يسجّل Excel **عناوين مطلقة**: إذا نقرت على **A1** أثناء التسجيل، فسيعود الماكرو دائمًا إلى **A1**، أينما كنت عند تشغيله. أحيانًا نريد العكس: أن يعمل الماكرو انطلاقًا من الخلية التي نقف عليها. لهذا يوجد زر **Use Relative References**.

تجربة: ترقيم ثلاث خلايا تحت الخلية الحالية

1. انقر على أي خلية، مثلًا **B3**.

2 فعّل **Developer › Use Relative References** (يصبح الزر ملونًا)، ثم ابدأ التسجيل باسم **NumbersDown**.

3 اكتب 1 ثم `Enter`، اكتب 2 ثم `Enter`، اكتب 3 ثم `Enter`، ثم أوقف التسجيل.

سيكون الكود المسجّل قريبًا من هذا:

```vba
Sub NumbersDown()
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "1"
    ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "2"
    ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "3"
    ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select
End Sub
```

شرح الكود سطرًا بسطر

2 `ActiveCell.FormulaR1C1 = "1"`

اكتب 1 في الخلية النشطة، أيًا كانت. لا يوجد أي عنوان ثابت.

3 `ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select`

`Offset(1, 0)` تعني: سطر واحد للأسفل و0 عمود جانبًا. أما **`.Range("A1")`** هنا فلا تعني الخلية A1 في الورقة، بل «الخلية الأولى» انطلاقًا من الخلية التي وصلنا إليها. الخلاصة: انزل خلية واحدة وحدّدها.

4–7 `...`

التكرار نفسه للرقمين 2 و3.

- **النتيجة: الماكرو نفسه من مكانين مختلفين**

التشغيل والخلية النشطة B2

	A	B	C
1			
2		1	
3		2	
4		3	
5			

التشغيل والخلية النشطة C1

	A	B	C
1			1
2			2
3			3
4			
5			

لو سجلنا الماكرو نفسه بعناوين مطلقة لكتب الأرقام دائمًا في B3:B5 مهما كانت الخلية النشطة.

> **ملاحظة مهمة**
>
> زر **Use Relative References** يبقى مفعّلًا حتى تضغط عليه مرة أخرى، ويؤثر على كل التسجيلات القادمة. تحقق من حالته قبل كل تسجيل.

الدرس 2.4

قراءة الكود الذي كتبه المسجّل وتحسينه

المسجّل ممتاز للتعلم، لكن كوده طويل وبطيء لأنه يقلّد حركات يدك حرفيًا: «حدّد هذه الخلية، ثم اكتب فيها». في VBA لا نحتاج إلى تحديد خلية للكتابة فيها؛ يمكننا مخاطبتها مباشرة. لنحسّن ماكرو العناوين من الدرس 2.2.

النسخة المحسّنة

```vba
Sub WriteHeaders2()
    ' الكتابة مباشرة في الخلايا بدون تحديدها
    Range("A1").Value = "الاسم"
    Range("B1").Value = "القسم"
    Range("C1").Value = "الراتب"
    ' تنسيق العناوين
    Range("A1:C1").Font.Bold = True
End Sub
```

3 `Range("A1").Value = "الاسم"`

سطر واحد يعوّض سطرين: **Range("A1").Select** ثم **ActiveCell.FormulaR1C1**. واستعملنا **Value** لأننا نكتب قيمة وليس معادلة.

7 `Range("A1:C1").Font.Bold = True`

نطبق التنسيق على النطاق مباشرة بدل **Select** ثم **Selection**.

نسخة أقصر: مصفوفة في سطر واحد

```vba
Sub WriteHeaders3()
    ' كتابة العناوين الثلاثة دفعة واحدة
    Range("A1:C1").Value = Array("الاسم", "القسم", "الراتب")
    Range("A1:C1").Font.Bold = True
End Sub
```

3 `Range("A1:C1").Value = Array(...)`

الدالة **Array** تجمع عدة قيم في قائمة واحدة، فتُوزَّع على خلايا النطاق الأفقي بالترتيب: الأولى في A1 والثانية في B1 والثالثة في C1.

الإجراءات الثلاثة (`WriteHeaders` و`WriteHeaders2` و`WriteHeaders3`) تعطي النتيجة نفسها تمامًا، لكن الأخيرة أقصر وأسرع وأسهل في التعديل.

قواعد تحسين كود المسجّل

كود المسجّل	الأفضل
`Range("A1").Select` `ActiveCell.Value = 5`	`Range("A1").Value = 5`
`Range("A1:C1").Select` `Selection.Font.Bold = True`	`Range("A1:C1").Font.Bold = True`
`ActiveCell.FormulaR1C1 = "نص"`	`.Value = "نص"`
`ActiveWindow.ScrollRow = 5`	احذفه: مجرد تمرير للشاشة لا يؤثر على البيانات.

> ⚠ **خطأ شائع: حذف سطر Select ضروري**
>
> إذا حذفت سطر `Range("A1").Select` وتركت `ActiveCell.Value = 5`، فستُكتب القيمة في أي خلية كانت نشطة لحظة التشغيل. عند حذف `Select` يجب دائمًا أن تعوّض `ActiveCell` أو `Selection` بالعنوان الصريح.

الدرس 2.5

تشغيل الماكرو من زر أو اختصار لوحة المفاتيح

ماكرو لا يعرف أحد كيف يشغّله لا فائدة منه. هذه أربع طرق مريحة لتشغيل الماكرو دون فتح المحرر، اختر منها ما يناسب مستعملي ملفك.

1. اختصار لوحة المفاتيح

1. اضغط `Alt` + `F8`، اختر الماكرو ثم **Options**.

2 اكتب حرفًا في خانة **Shortcut key**. استعمل حرفًا كبيرًا (مع `Shift`) مثل `Ctrl` + `Shift` + `H` حتى لا تلغي اختصارًا مهمًا مثل `Ctrl` + `C`.

2. شكل أو صورة على الورقة

أدرج أي شكل من **Insert › Shapes**، اكتب عليه نصًا، ثم انقر عليه بالزر الأيمن واختر **Assign Macro**. الأشكال أجمل من الأزرار العادية ويمكن تلوينها بحرية.

3. زر في شريط الوصول السريع

من **File › Options › Quick Access Toolbar** اختر في **Choose commands from** القيمة **Macros**، ثم أضف الماكرو واختر له أيقونة.

4. ماكرو يشغّل ماكرو آخر

يمكن لإجراء أن يستدعي إجراءات أخرى بالترتيب. هذا مفيد لجمع عدة خطوات في زر واحد:

```vba
Sub PrepareSheet()
    ' مسح الورقة كلها (المحتوى والتنسيق)
    Cells.Clear
    ' استدعاء ماكرو العناوين
    Call WriteHeaders3
    ' ضبط عرض الأعمدة
    Columns("A:C").AutoFit
    MsgBox "الورقة جاهزة"
End Sub
```

3 `Cells.Clear`

Cells وحدها تعني كل خلايا الورقة النشطة، و**Clear** تمسح المحتوى والتنسيق معًا. انتبه: لا تراجع بعدها.

`5` `Call WriteHeaders3`

ينفّذ الإجراء **`WriteHeaders3`** كاملًا ثم يرجع للسطر التالي. يجب أن يكون الإجراء موجودًا في المصنف نفسه. كلمة **`Call`** اختيارية؛ كتابة الاسم وحده تكفي.

`7` `Columns("A:C").AutoFit`

ضبط عرض الأعمدة A إلى C حسب المحتوى.

> **ملاحظة مهمة**
>
> للماكرو الذي تريده متاحًا في **كل** ملفاتك، اختر عند التسجيل **Store macro in › Personal Macro Workbook**. يحفظه Excel في ملف مخفي اسمه PERSONAL.XLSB يُفتح تلقائيًا مع كل تشغيل لـ Excel.

تطبيق الفصل 2

تمرين الفصل 2 وحلّه

المطلوب

لديك عمود تواريخ في **`A2:A20`** يظهر بتنسيقات مختلفة. المطلوب:

1. سجّل ماكرو باسم **`FormatDates`** يطبّق على النطاق التنسيق dd/mm/yyyy ويوسّط الخلايا.
2. افتح الكود المسجّل وحسّنه بحذف كل أسطر **`Select`**.
3. اربط الماكرو المحسّن بشكل على الورقة.

الحل

بعد التسجيل (**Home › Number Format › More Number Formats › Custom** ثم كتابة dd/mm/yyyy، ثم زر التوسيط) يكتب المسجّل كودًا قريبًا من:

```vba
Sub FormatDates()
    Range("A2:A20").Select
    Selection.NumberFormat = "dd/mm/yyyy"
    With Selection
        .HorizontalAlignment = xlCenter
        .VerticalAlignment = xlBottom
        .WrapText = False
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .ShrinkToFit = False
        .ReadingOrder = xlContext
        .MergeCells = False
    End With
End Sub
```

عند الضغط على زر التوسيط، يسجّل Excel كل خصائص المحاذاة دفعة واحدة داخل كتلة **With ... End With** (سنشرحها في الدرس 5.7)، رغم أننا غيّرنا خاصية واحدة فقط. النسخة المحسّنة:

```vba
Sub FormatDates()
    ' تنسيق التواريخ: يوم/شهر/سنة
    Range("A2:A20").NumberFormat = "dd/mm/yyyy"
    ' توسيط الخلايا أفقيا
    Range("A2:A20").HorizontalAlignment = xlCenter
End Sub
```

```
3  .NumberFormat = "dd/mm/yyyy"
```

NumberFormat هو تنسيق عرض الرقم أو التاريخ: dd اليوم برقمين، mm الشهر برقمين، yyyy السنة بأربعة أرقام. القيمة نفسها لا تتغير، بل طريقة عرضها فقط.

```
5  .HorizontalAlignment = xlCenter
```

احتفظنا بالخاصية الوحيدة التي تهمنا وحذفنا الثماني الأخرى لأنها قيمها الافتراضية أصلًا.

قبل التنفيذ

	A	B
1	**التاريخ**	
2	2026-10-03	
3	Oct-26-3	
4	10/3/2026	
5		

بعد التنفيذ

	A	B
1	**التاريخ**	
2	03/10/2026	
3	03/10/2026	
4	03/10/2026	
5		

نفترض هنا أن الخلايا الثلاث تحتوي على التاريخ نفسه مخزنًا كتاريخ حقيقي، لكن بتنسيقات عرض مختلفة.

للربط بشكل: **Insert › Shapes**، ارسم مستطيلًا واكتب عليه «تنسيق التواريخ»، ثم بالزر الأيمن **Assign Macro › FormatDates**.

نهاية المعاينة المجانية

قرأت الفصلين الأول والثاني. في النسخة الكاملة **216 صفحة** تنتظرك:

- محرر VBA وأول برنامج، المتغيرات وأنواع البيانات، والتعامل مع الخلايا والأوراق والمصنفات.
- الشروط والحلقات، الدوال والإجراءات، الرسائل وصناديق الإدخال.
- النماذج UserForm، الأحداث ومعالجة الأخطاء.
- ستة مشاريع تطبيقية كاملة بكودها وشرحها، و12 تمرينًا محلولًا.

احصل على الكتاب كاملًا: اقرأه على الموقع أو حمّله بصيغة PDF.

merabti.com/books/excel-vba

Dr Merabti